Titre du défi : *Stéganographie et cryptage*

Partie 1 :

Objectif pédagogique : faire découvrir au étudiant la lecture/extraction de métadonnées, la stéganographie simple (QR + métadonnées) et les bases du chiffrement symétrique (AES-128).

Présentation générale

Le challenge est composé de deux parties indépendantes mais liées par le même thème (QR codes et métadonnées) les deux QR code donne chacune une partie du flag :

Contexte et objectif
Ce cft propose aux participants une mise en pratique simple de la stéganographie axée sur les métadonnées d'une image et l'utilisation d'un QR code. L'objectif pédagogique est d'apprendre à :

1. Reconnaître et scanner le QR code dans une image.
    - Le QRcode pourras être téléchargé ainsi que scanné (il enverra les participant dans sur la page wikipedia de la stéganographie)

2. Explorer les métadonnées d'un fichier image
3. Extraire une URL cachée dans ces métadonnées et récupérer un fichier flag.txt.

Pour pouvoir extraire l'URL de téléchargement d'origine du fichier, il faudra consulter les métadonnées associées à l'image. Il ne suffit pas d'ouvrir simplement les propriétés du fichier via un clic droit, car ces informations ne contiennent généralement que des détails basiques (taille, résolution, date de création, etc.).

À la place, il faut utiliser un outil spécialisé dans l'analyse approfondie des métadonnées, comme ExifTool. Ce logiciel permet d'afficher l'ensemble des données intégrées dans le fichier, y compris les liens intégrés, les informations de provenance, ainsi que les traces laissées.

En utilisant ExifTool sur l'image, on peut ainsi récupérer l'URL complète du fichier hébergé, ce qui nous donne :

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ # tout afficher
exiftool qrcode.png
ExifTool Version Number         : 13.25
File Name                       : qrcode.png
Directory                       : .
File Size                       : 2.5 kB
File Modification Date/Time     : 2025:10:31 11:23:27-04:00
File Access Date/Time           : 2025:10:31 11:39:14-04:00
File Inode Change Date/Time     : 2025:10:31 11:39:14-04:00
File Permissions                : -rw-rw-rw-
File Type                       : PNG
File Type Extension             : png
MIME Type                       : image/png
Image Width                     : 410
Image Height                    : 410
Bit Depth                       : 8
Color Type                      : RGB
Compression                     : Deflate/Inflate
Filter                          : Adaptive
Interlace                       : Noninterlaced
Title                           : CTF QR - Steganographie
Download-URL                    : https://drive.google.com/file/d/1Tv_wCD8g5nXHfY2hhgKKzEsfBsQO9ysJ/view?usp=drive_link
```

On peut voir qu'on a bien l'URL où se trouve le flag

Partie 2

QR code n°2 : mot de passe en Base64 chiffré en AES-128

Objectif résumé

Le QR code contient un mot de passe chiffré à l'aide de l'algorithme **AES-128**.
Les informations nécessaires au déchiffrement sont intégrées directement dans les données encodées. L'analyse du QR code permet alors de reconstituer le message et de récupérer le mot de passe en clair.

2eme QRcode

Conclusion

En résumé, le but ces de réunir les deux mots de passe obtenus par deux procédures complémentaires :

- la partie 1 (L'information est cachée dans les métadonnées du fichier image. Elle n'affecte pas l'image visible et se révèle uniquement via exiftool
- la partie 2 L'information est cachée dans les données du QRcode lui-même (payload : URL + métadonnées). Elle est invisible à l'œil mais lisible après décodage avec un outil comme zbarimg.

Ces deux éléments doivent être mise ensemble pour réussir le challenge (dans l'ordre prévu par l'énoncé) pour former le flag final.

Code AC	Intitulé de l'apprentissage critique	Lien avec la SAÉ 6.01 (exemples concrets)
AC31.01	Concevoir un projet de réseau informatique en intégrant haute disponibilité, sécurité et supervision	Conception d'une architecture réseau et système avancée, adaptée à un contexte quasi professionnel, avec prise en compte des contraintes de sécurité, de continuité de service et d'évolutivité
AC31.02	Réaliser la documentation technique complète d'un projet	Rédaction d'une documentation structurée et exploitable (schémas détaillés, configurations commentées, procédures, résultats de tests et justification des choix)
AC31.03	Réaliser une maquette de démonstration du projet	Déploiement d'une infrastructure fonctionnelle et stable, intégrant services réseau et systèmes, validée par des tests approfondis et scénarios de panne
AC33.02	Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique	Organisation du travail en équipe de manière autonome (répartition des rôles, coordination technique, suivi de projet, gestion des versions et de la documentation)
AC33.03	Participer à la formation des utilisateurs	Capacité à expliquer une solution complexe à un public non expert (jury, encadrants), avec un discours clair, structuré et argumenté
AC33.05	S'informer sur les évolutions et nouveautés technologiques	Veille technologique et choix argumentés de solutions avancées (outils, protocoles, architectures), en comparant plusieurs alternatives possibles
AC33.06	Sécuriser un environnement numérique d'application	Mise en œuvre de mécanismes de sécurité avancés (segmentation, filtrage, contrôle d'accès, durcissement des services, prise en compte des risques)